常微分大作业（2）

张溢致 2024011936

2025 年 12 月 2 日

1.

1)

$\Pi(t;q) = e^{\int_0^t Q(t)ds}$, 所以

$$det\Pi(t;q) = det\ e^{\int_0^t Q(s)ds} = e^{\int_0^t tr(Q(s))ds} = e^0 = 1$$

2)

考虑 M 的特征多项式子 $x^2 - tr(M)x + 1 = 0$, 由于 $|tr(M)| < 2$, 所以 M 有两个不相等的复特征根, 不妨设其为 λ_1, λ_2, 于是有 $\lambda_1 = \overline{\lambda_2}$, $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$, 且存在 P 使得 $M = Pdiag\{\lambda_1, \lambda_2\}P^{-1}$, 所以 $M^n = Pdiag\{\lambda_1^n, \lambda_2^n\}P^{-1}$,

考虑 $g(t) = ||\Pi(t;q)||$, 其中 $t \in [0,1]$, 不难知该函数连续, 所以该函数存在最大值 $g(t_0)$

综上, 设 $\forall t \in \mathbb{R}, t = n + s, n \in \mathbb{Z}, s \in [0,1]$, 从而有

$$||\Pi(t;q)|| = ||\Pi(n;q)\Pi(s;q)|| \le g(t_0)||M^n|| = g(t_0)||diag\{\lambda_1^n, \lambda_2^n\}||$$

$|\lambda_1^n| = |\lambda_2^n| = 1$, 所以上式有界, 即解 $X(t) = \Pi(t;q)$ 有界, 从而 (1) 解有界

3)

同 2, 考虑 M 的特征多项式子 $(x-1)^2 = 0$, 所以 M 有两个相等特征值 1。于是存在一个非零特征向量 v 使得 $Mv = v$。

令初值 $X(0) = v$, 于是

$$X(t+1) = \Pi(t+1;q)X(0) = \Pi(t;q)Mv = \Pi(t;q)v = X(t)$$

于是 (2) 存在一个非零周期解, 进而 (1) 存在一个非零周期解。

若 $M = I_2$, 自然有对任意初值, $X(t+1) = \Pi(t;q)MX(0) = X(t)$, 从而 (1) 的解全部为周期解。若 (1) 的解全部为周期解, 则 $X(t+1) = X(t) = \Pi(t;q)MX(0) = \Pi(t;q)X(0)$, 于是 $\Pi(t;q)(M - I_2)X(0) = 0$, 所以 $M = I_2$

对 $M \neq I_2$, 则存在 P 使得 $M = P \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P^{-1}$, 于是 $M^n = P \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P^{-1}$, 对 $n \in \mathbb{Z}$, 有

$$X(n) = \Pi(n;q)X(0) = M^n X(0) = P \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P^{-1} X(0)$$

由于若 $X(0)$ 使得该解为非周期解，则 $X(0)$ 不是 M 的特征向量，于是 $P^{-1}X(0)$ 的第二个分量不为 0，所以 $n \to \infty$ 时，$|X(n)| \to \infty$, 于是 $X(t)$ 无界，即有 (1) 的非 1 周期解无界

4)

同 3, 考虑 M 的特征多项式子 $(x+1)^2 = 0$, 所以 M 有两个相等特征值-1。于是存在一个非零特征向量 v 使得 $Mv = -v$。

令初值 $X(0) = v$，于是

$$X(t+1) = \Pi(t+1;q)X(0) = \Pi(t;q)Mv = -\Pi(t;q)v = -X(t)$$

于是 (2) 存在一个非零反周期解，进而 (1) 存在一个非零反周期解。

若 $M = -I_2$，自然有对任意初值，$X(t+1) = \Pi(t;q)MX(0) = -X(t)$, 从而 (1) 的解全部为反周期解。若 (1) 的解全部为反周期解, 则 $X(t+1) = -X(t) = \Pi(t;q)MX(0) = -\Pi(t;q)X(0)$, 于是 $\Pi(t;q)(M+I_2)X(0) = 0$，所以 $M = -I_2$

对 $M \neq -I_2$, 则存在 P 使得 $M = P \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} P^{-1}$, 于是 $M^n = P \begin{bmatrix} -1 & (-1)^n n \\ 0 & -1 \end{bmatrix} P^{-1}$, 对 $n \in \mathbb{Z}$, 有

$$X(n) = \Pi(n;q)X(0) = M^n X(0) = P \begin{bmatrix} 1 & (-1)^n n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P^{-1} X(0)$$

由于若 $X(0)$ 使得该解为非反周期解，则 $X(0)$ 不是 M 的特征向量，于是 $P^{-1}X(0)$ 的第二个分量不为 0，所以 $n \to \infty$ 时，$|X(n)| \to \infty$, 于是 $X(t)$ 无界，即有 (1) 的非 1 周期解无界

5)

考虑 M 的特征多项式子 $x^2 - tr(M)x + 1 = 0$，由于 $|tr(M)| > 2$，所以 M 有两个不相等的实数特征根，不妨设其为 λ_1, λ_2, 且 $|\lambda_1| > |\lambda_2|$ 则 $\lambda_1\lambda_2 = 1$,

且存在 P 使得 $M = Pdiag\{\lambda_1, \lambda_2\}P^{-1}$, 所以 $M^n = Pdiag\{\lambda_1^n, \lambda_2^n\}P^{-1}$, 于是

$$X(n) = \Pi(n;q)X(0) = M^n X(0) = P\begin{bmatrix}\lambda_1^n & 0\\ 0 & \lambda_2^n\end{bmatrix}P^{-1}X(0)$$

设 λ_1, λ_2 对应的特征向量分别为 v_1, v_2，对 $X(0)$ 非 0 时分类讨论：

若 $X(0) = kv_2$，则 $n \to -\infty$ 时，$|X(n)| = |k\lambda_2^n v_2| \to \infty$

若 $X(0)$ 不可表示为 kv_2 形式，则 $P^{-1}X(0)$ 第一个分量不为 0，于是 $n \to -\infty$ 时，$|X(n)| = |P\begin{bmatrix}\lambda_1^n & 0\\ 0 & \lambda_2^n\end{bmatrix}P^{-1}X(0)| \to \infty$

综上，若 $|tr(M)| > 2$，则 (1) 的任何非零解无界

6)

考虑其对应的二阶系统 $\dot{X} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ q(t)-\lambda & 0\end{bmatrix}X$, 其中 $\begin{bmatrix}0 & 1\\ q(t)-\lambda & 0\end{bmatrix}$ 关于 λ 是 C^∞ 的，从而 $\Pi(t; q-\lambda)$ 关于 λ 是 C^∞ 的, 进而自然有 $M(\lambda) = \Pi(1; q-\lambda)$ 关于 λ 是 C^∞ 的, 所以 $\Delta(\lambda) = trM(\lambda)$ 关于 λ 是 C^∞ 的

利用 5，若存在一个非零有界解，则 $|trM(\lambda)| \le 2$，即

$$S = \{\lambda \in \mathbb{R} : |\Delta(\lambda)| \le 2\}$$

7)

$M(\lambda) = \Pi(1; -\lambda) = e^{\int_0^1 Q(s,-\lambda)ds}$, 由于 $Q(s, -\lambda) = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -\lambda & 0\end{bmatrix}$ 为常系数，于是 $\int_0^1 Q(s,-\lambda)ds = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -\lambda & 0\end{bmatrix}$

根据 λ 的正负性，可以计算得到 $\Delta(\lambda) = \begin{cases}2cos(\sqrt{\lambda}) & ,\lambda > 0\\ 2 & ,\lambda = 0\\ e^{\sqrt{-\lambda}} + e^{-\sqrt{-\lambda}} & ,\lambda < 0\end{cases}$

令 $|\Delta(\lambda)| \le 2$，于是 $\lambda \ge 0$, 于是

$$S = \{\lambda \in \mathbb{R} : \lambda \ge 0\}$$

8)

$M(\lambda) = \Pi(1; -\lambda) = e^{\int_0^1 Q(s,p-\lambda)ds}$, 其中 $\int_0^1 Q(s, p-\lambda)ds = \begin{bmatrix}0 & 1\\ \int_0^1 q(s)ds - \lambda & 0\end{bmatrix}$, 类似上题，计算可以得到 $\int_0^1 q(s)ds - \lambda > 0$ 时，存在 μ 使得 $\Delta(\lambda) = e^\mu + e^{-\mu} > 2$。

从而可取 $\lambda_* = \int_0^1 q(s)ds$，当 $\lambda < \lambda_*$ 时，$\int_0^1 q(s)ds - \lambda > 0$，$\Delta(\lambda) > 2$

9)

$$\begin{aligned}(\lambda-\mu)\langle f,g\rangle &= \int_0^1 ((\frac{\ddot{f}(t)}{f(t)} - q(t)) - (\frac{\ddot{g}(t)}{g(t)} - q(t)))f(t)g(t)dt \\ &= \int_0^1 (\ddot{f}(t)g(t) - \ddot{g}(t)f(t))dt \\ &= \dot{f}(t)g(t)|_{t=0}^{t=1} - \dot{g}(t)f(t)|_{t=0}^{t=1} + \int_0^1 \dot{f}(t)\dot{g}(t)dt - \int_0^1 \dot{f}(t)\dot{g}(t)dt \\ &= g(0)\dot{f}(0) - f(0)\dot{g}(0) - g(1)\dot{f}(1) + f(1)\dot{g}(1)\end{aligned}$$

10)

9) 中代入 $f = \phi(t,\lambda), g = \phi(t,\mu)$, 得到

$$(\lambda-\mu)\langle\phi(\lambda),\phi(\mu)\rangle = \phi(0,\mu)\dot{\phi}(0,\lambda) - \phi(0,\lambda)\dot{\phi}(0,\mu) - \phi(1,\mu)\dot{\phi}(1,\lambda) + \phi(1,\lambda)\dot{\phi}(1,\mu)$$

由于 $\dot{\phi}(0,\lambda) = \dot{\phi}(0,\mu) = 0$, 代入有

$$(\lambda-\mu)\langle\phi(\lambda),\phi(\mu)\rangle = -\phi(1,\mu)\dot{\phi}(1,\lambda) + \phi(1,\lambda)\dot{\phi}(1,\mu)$$

对两边 λ 求导，并代入 $\lambda = \mu$，得到

$$\langle\phi,\phi\rangle = -\phi(1,\lambda)\frac{\partial\dot{\phi}}{\partial\lambda}(1,\lambda) + \dot{\phi}(1,\lambda)\frac{\partial\phi}{\partial\lambda}(1,\lambda)$$

类似的，我们可以得到其它三个式子

11)

根据定义有 $M(\lambda) = \begin{bmatrix}\phi(1,\lambda) & \psi(1,\lambda) \\ \dot{\phi}(1,\lambda) & \dot{\psi}(1,\lambda)\end{bmatrix}$, 于是 $\Delta(\lambda) = \phi(1,\lambda) + \dot{\psi}(1,\lambda)$,

进而有 $\Delta'(\lambda) = \frac{\partial\phi}{\partial\lambda}(1,\lambda) + \frac{\partial\dot{\psi}}{\partial\lambda}(1,\lambda)$

对于等式右侧，代入 10 中的表达式，可以得到右侧为

$$(\phi(1,\lambda)\dot{\psi}(1,\lambda) - \psi(1,\lambda)\dot{\phi}(1,\lambda))(\frac{\partial\phi}{\partial\lambda}(1,\lambda) + \frac{\partial\dot{\psi}}{\partial\lambda}(1,\lambda)) = det(M)\Delta'(\lambda)$$

由 1 有 $det(M) = 1$，于是得证

12)

反证，若 $\psi(1,\lambda) = \dot{\phi}(1,\lambda) = 0$, 则 $M(\lambda) = \begin{bmatrix}\phi(1,\lambda) & 0 \\ 0 & \dot{\psi}(1,\lambda)\end{bmatrix}$, 结合 $detM(\lambda) = 1$，于是有 $\phi(1,\lambda)\dot{\psi}(1,\lambda) = 1$, 从而

$$|\Delta(\lambda)| = |\phi(1,\lambda) + \dot{\psi}(1,\lambda)| = |\phi(1,\lambda) + \frac{1}{\phi(1,\lambda)}| \geq 2$$

于是若 $|\Delta(\lambda)| < 2$，有 $\psi(1,\lambda) \neq 0$ 或 $\dot{\phi}(1,\lambda) \neq 0$

13)

设 $\psi(1,\lambda) = a, \phi(1,\lambda) - \dot{\psi}(1,\lambda) = b, \dot{\phi}(1,\lambda) = c$

根据 $detM(\lambda) = 1$, 从而有 $\phi(1,\lambda)\dot{\psi}(1,\lambda) = 1 + ac$

从而有

$$b^2 + 4ac = (\phi(1,\lambda) + \dot{\psi}(1,\lambda))^2 - 4\phi(1,\lambda)\dot{\psi}(1,\lambda) + 4ac = \Delta(\lambda)^2 - 4 < 0$$

于是 $ac < 0$，即有 a, c 异号且不为 0。

设 $X = \dfrac{\langle \phi, \psi \rangle}{\langle \psi, \psi \rangle}$，$f = \phi - X\psi$, 于是 $\langle f, \psi \rangle = 0$, 进而有

$$\langle \phi, \phi \rangle = \langle f, f \rangle + X^2 \langle \psi, \psi \rangle$$

代入 11 中的式子即有

$$\begin{aligned} \Delta'(\lambda) &= -a\langle \phi, \phi \rangle + b\langle \phi, \psi \rangle + c\langle \psi, \psi \rangle \\ &= -a\langle f, f \rangle - (aX^2 - bX - c)\langle \psi, \psi \rangle \end{aligned}$$

由于 $b^2 + 4ac < 0$, 所以 $aX^2 - bX - c$ 始终与 a 同号，根据 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 定义有 $\langle f, f \rangle \geq 0, \langle \psi, \psi \rangle > 0$, 于是 $\Delta'(\lambda)$ 始终与 a 异号，且不为 0

综上，有 $\Delta'(\lambda) \neq 0$

14)

只证明 2 的情况，-2 的情况相同

若 $M = I_2$，于是 $\phi(1,\lambda) = \dot{\psi}(1,\lambda) = 1, \psi(1,\lambda) = \dot{\phi}(1,\lambda) = 0$, 代入 11 中的式子即有 $\Delta'(\lambda) = 0$

若 $\Delta'(\lambda) = 0$，类似 13 有

$$b^2 + 4ac = 0$$

$$\Delta'(\lambda) = -a\langle f, f \rangle - (aX^2 - bX - c)\langle \psi, \psi \rangle$$

于是 $a = b = c = 0$, 即 $\phi(1,\lambda) = \dot{\psi}(1,\lambda), \psi(1,\lambda) = \dot{\phi}(1,\lambda) = 0$, 结合 $\Delta(\lambda) = \phi(1,\lambda) + \dot{\psi}(1,\lambda) = 2$, 即有 $\phi(1,\lambda) = \dot{\psi}(1,\lambda) = 1$, 从而 $M = I_2$

15)

设 λ_0 满足 $\Delta(\lambda_0) = 2$ 且 $\Delta'(\lambda_0) = 0$。由习题 14，此时 $M(\lambda_0) = I_2$，即

$$\phi(1,\lambda_0) = 1, \quad \psi(1,\lambda_0) = 0, \quad \dot{\phi}(1,\lambda_0) = 0, \quad \dot{\psi}(1,\lambda_0) = 1.$$

定义 $Y(t,\lambda)=\begin{pmatrix}\phi(t,\lambda) & \psi(t,\lambda)\\ \dot\phi(t,\lambda) & \dot\psi(t,\lambda)\end{pmatrix}$，则 $Y(0,\lambda)=I_2$，且满足 $\det Y(t,\lambda)\equiv 1$。

记 $u=\frac{\partial\phi}{\partial\lambda}$, $v=\frac{\partial\psi}{\partial\lambda}$，则

$$\Delta'(\lambda)=u(1,\lambda)+\dot v(1,\lambda).$$

由行列式恒等式 $\phi\dot\psi-\dot\phi\psi=1$ 对 λ 求一阶导得

$$u\dot\psi+\phi\dot v-\dot u\psi-\dot\phi v=0. \tag{1}$$

对 (1) 再关于 λ 求导：

$$u_2\dot\psi+2u\dot v+\phi\dot v_2-\dot u_2\psi-2\dot u v-\dot\phi v_2=0,$$

其中 $u_2=\frac{\partial^2\phi}{\partial\lambda^2}$, $v_2=\frac{\partial^2\psi}{\partial\lambda^2}$。在 $t=1$，$\lambda=\lambda_0$ 处代入 $\phi=1$, $\dot\phi=0$, $\psi=0$, $\dot\psi=1$ 得

$$u_2(1)+2u(1)\dot v(1)+\dot v_2(1)-2\dot u(1)v(1)=0.$$

注意到 $u_2(1)+\dot v_2(1)=\Delta''(\lambda_0)$，故

$$\Delta''(\lambda_0)=2\big[\dot u(1)v(1)-u(1)\dot v(1)\big]. \tag{2}$$

根据 10，并代入代入 $\phi=1$, $\dot\phi=0$, $\psi=0$, $\dot\psi=1$ 得

$$u(1)=\int_0^1\phi\psi\,dt,\quad v(1)=\int_0^1\psi^2\,dt,\quad \dot u(1)=-\int_0^1\phi^2\,dt,\quad \dot v(1)=-\int_0^1\phi\psi\,dt.$$

代入 (2) 得

$$\begin{aligned}\Delta''(\lambda_0)&=2\left[\left(-\int_0^1\phi^2\,dt\right)\left(\int_0^1\psi^2\,dt\right)-\left(\int_0^1\phi\psi\,dt\right)\left(-\int_0^1\phi\psi\,dt\right)\right]\\&=-2\left(\int_0^1\phi^2\,dt\int_0^1\psi^2\,dt-\left(\int_0^1\phi\psi\,dt\right)^2\right).\end{aligned}$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式及 ϕ,ψ 线性无关，括号内为正，故 $\Delta''(\lambda_0)<0$。

对于 $\Delta(\lambda_0)=-2$ 且 $\Delta'(\lambda_0)=0$ 的情形，此时 $M(\lambda_0)=-I_2$，即

$$\phi(1,\lambda_0)=-1,\quad \psi(1,\lambda_0)=0,\quad \dot\phi(1,\lambda_0)=0,\quad \dot\psi(1,\lambda_0)=-1.$$

类似计算可得

$$\Delta''(\lambda_0)=2\left(\int_0^1\phi^2\,dt\int_0^1\psi^2\,dt-\left(\int_0^1\phi\psi\,dt\right)^2\right)>0.$$

综上，若 $\Delta(\lambda)=2$ 且 $\Delta'(\lambda)=0$，则 $\Delta''(\lambda)<0$；若 $\Delta(\lambda)=-2$ 且 $\Delta'(\lambda)=0$，则 $\Delta''(\lambda)>0$。

15)

设 $f(x)=\Delta(x)-2$，根据前面的结论有，当 $f(\lambda)=f'(\lambda)=0$ 时，$f''(\lambda)<0$, 于是 f 的每个根最多为二重根

$\Delta(x)+2$ 同理

16)

下面只验证 Λ_+,Λ_- 同理

离散集：根据 15，每个根 λ 为单根或者二重根。

若为单根，则根据隐函数存在定理，存在 λ 的一个领域 U 使得，$\Lambda_+\cap U=\{\lambda\}$;

若为二重根，则对 λ 进行二阶泰勒展开，

$$\Delta(x)=\Delta(\lambda)+\frac{1}{2}\Delta''(\lambda)(x-\lambda)^2+o((x-\lambda)^2)$$

由于 $\Delta''(\lambda)<0$, 故存在 λ 的一个领域 U 使得，$\Lambda_+\cap U=\{\lambda\}$;

综上，Λ_+ 是离散集，这自然也说明了 Λ_+ 无聚点

最小元：前面的题目 8 给出了 Λ_+ 的存在下界，结合离散性，自然有 Λ_+ 存在最小元

17)

根据 8，当 $\lambda<\lambda_*$ 时，$\Delta(\lambda)>2$，结合介值定理，存在 $x\in(\lambda_*,\mu_1)$ 使得 $\Delta(x)=2$, 所以 $\lambda_1<\mu_1$.

对于 λ_1,$x<\lambda_1$ 时 $\Delta(x)>\Delta(\lambda_1)=2$，所以 $\Delta'(\lambda_1)\le 0$. 若 $\Delta'(\lambda_1)=0$, 结合 15 题的结论，$\Delta'‘(\lambda_1)<0$，于是 λ_1 是一个极大值点，这与 $x<\lambda_1$ 时 $\Delta(x)>\Delta(\lambda_1)=2$ 矛盾，所以 $\Delta'(\lambda_1)<0$.

18)

$x\in(\lambda_1,min(\lambda_2,\mu_1))$ 时，根据介值定理有 $\Delta(x)\in(-2,2)$, 根据 13, 这给出了 $\Delta'(x)\neq 0$, 结合 $\Delta(\lambda_1)<0$，所以有 $\Delta'(x)<0$，这给出了 $\mu_1<\lambda_2$. 于是有 Δ 在 $[\lambda_1,\mu_1]$ 上严格单调下降，即有

$$\Delta([\lambda_1,\mu_1])=[-2,2]$$

19)

若 μ_1 是一个二重根，则 $\mu_2=\mu_1$, 这自然有 $\emptyset=\Delta(\mu_1,\mu_2)\subset(-\infty,-2)$, 从而也有 $\mu_2=\mu_1<\lambda_2$

若 μ_1 是一个单根，则 $\Delta(\mu_1) < 0$, 根据介值定理，若 $x > \mu_1$ 使得 $\Delta(x) > -2$，则存在 $x' \in (\mu_1, x)$ 使得 $\Delta(x') = -2$，于是 $\mu_2 < \lambda_2$, 且不存在 $x \in (\mu_1, \mu_2)$ 使得 $\Delta(x) > -2$，即 $\Delta(\mu_1, \mu_2) \subset (-\infty, -2)$，类似 17，可以证明此时 μ_2 是单根。

单调上升的证明完全类似于 18，故略过

综上，我们得到 (λ_1, λ_2) 之间存在且只存在 Λ_- 的两个元素

20)

17，18，19 中，我们证明了 $\lambda_1 < \mu_1 \leq \mu_2 < \lambda_2$

类似 19，我们可以证明 $\Delta(\lambda_2, \lambda_3) \subset (2, \infty)$ 且 $\lambda_2 \leq \lambda_3$

根据结论不难得到 $S \cap [\lambda_1, \lambda_3] = [\lambda_1, \mu_1] \cup [\mu_2, \lambda_2]$

不难对上述过程归纳，得到

$$\lambda_1 < \mu_1 \leq \mu_2 < \lambda_2 \leq \lambda_3 < \mu_3 \leq \mu_4 < \lambda \leq \cdots$$

和

$$S \cap [\lambda_{2n-1}, \lambda_{2n+1}] = [\lambda_{2n-1}, \mu_{2n-1}] \cup [\mu_{2n}, \lambda_{2n}]$$

结合 $S \subset [\lambda, \infty)$，并对上述集合等式取并，有

$$S = \bigcup_{n=1}^{\infty} [\lambda_{2n-1}, \mu_{2n-1}] \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} [\mu_{2n}, \lambda_{2n}]$$